



UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE EZEIZA

Tecnicatura en Desarrollo de Software

Materia
Técnicas de Programación.

TRABAJO PRACTICO

FARMACIAS BAYER S.R.L.

Docente: Andrés Chimuris.

Alumnos:

Emiliano Truyen (45394603)

Leandro Ramirez (40178380)

Maia Jalifi (46196964)

Miqueas Chavez (43460738)

Repositorio GitHub: <https://github.com/Jalifimaia/farmaciaWeb.git>

1. Gestión de Stock

1.1 Requisitos Funcionales

- **RFG01.** El **Farmaceutico** registra nuevos productos de medicamentos en el sistema, ingresando la información requerida y obligatoria (nombre, número de identificación, cantidad, fecha de vencimiento, etc.).
- **RFG02.** El **Farmaceutico** busca productos por nombre, número de identificación o fecha de vencimiento. Como resultado, obtiene el nombre del producto, stock disponible y fecha de vencimiento.
- **RFG03.** El **Farmaceutico** visualiza una lista de productos en inventario dentro de una tabla, que muestra el nombre, número de identificación, cantidad y fecha de vencimiento. Los productos se ordenan alfabéticamente por nombre y/o por fecha de vencimiento.
- **RFG04.** El **Farmaceutico** actualiza la información de un producto existente (nombre, cantidad, fecha de vencimiento) sin poder modificar el número de identificación.
- **RFG05.** El **Farmaceutico** elimina productos existentes de la base de datos. El sistema verificará que el producto no haya sido utilizado en una venta reciente antes de eliminarlo

2. Ventas

2.1 Requisitos funcionales

- **RFV01.** El **empleado** registra la venta en el sistema. Este último devuelve un comprobante donde se detalla nombre y apellido del cliente, código postal, descuento aplicado, producto vendido, numero de venta y monto de la misma.
- **RFV02.** El **empleado** aplica descuentos a clientes con perfiles especiales (por ejemplo, jubilados). El sistema aplicará automáticamente el descuento correspondiente al total de la venta.
- **RFV03.** El **empleado** elimina la venta correspondiente al numero de venta que se ha buscado.

2.2 Requisitos no funcionales:

- **RNFV01.** El sistema deberá devolver un comprobante con el id_venta el cual tendrá asignado el numero de venta junto al detalle de la venta: nombre y

apellido del cliente, código postal, monto total de la venta, descuento aplicado y producto vendido.

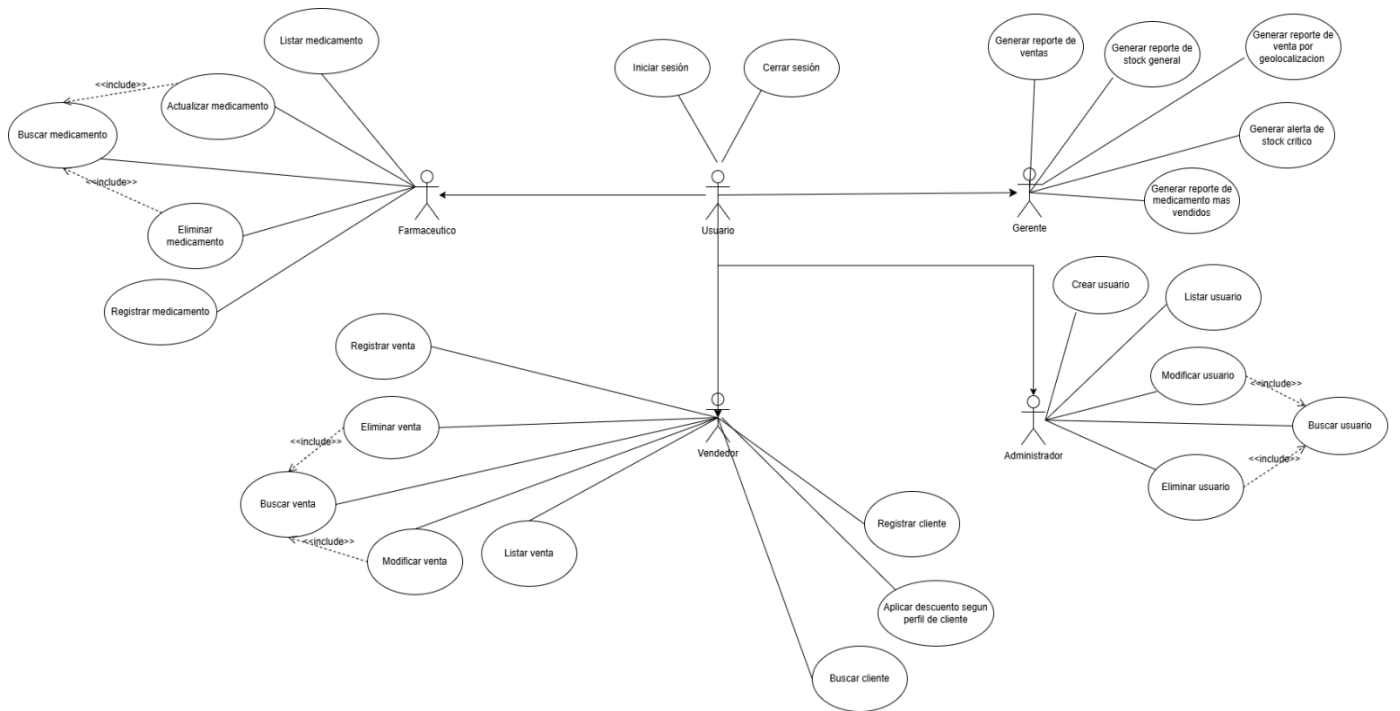
- **RNFV02.** El sistema deberá permitir ingresar el descuento aplicable manualmente para su inclusión posterior en el comprobante de venta.

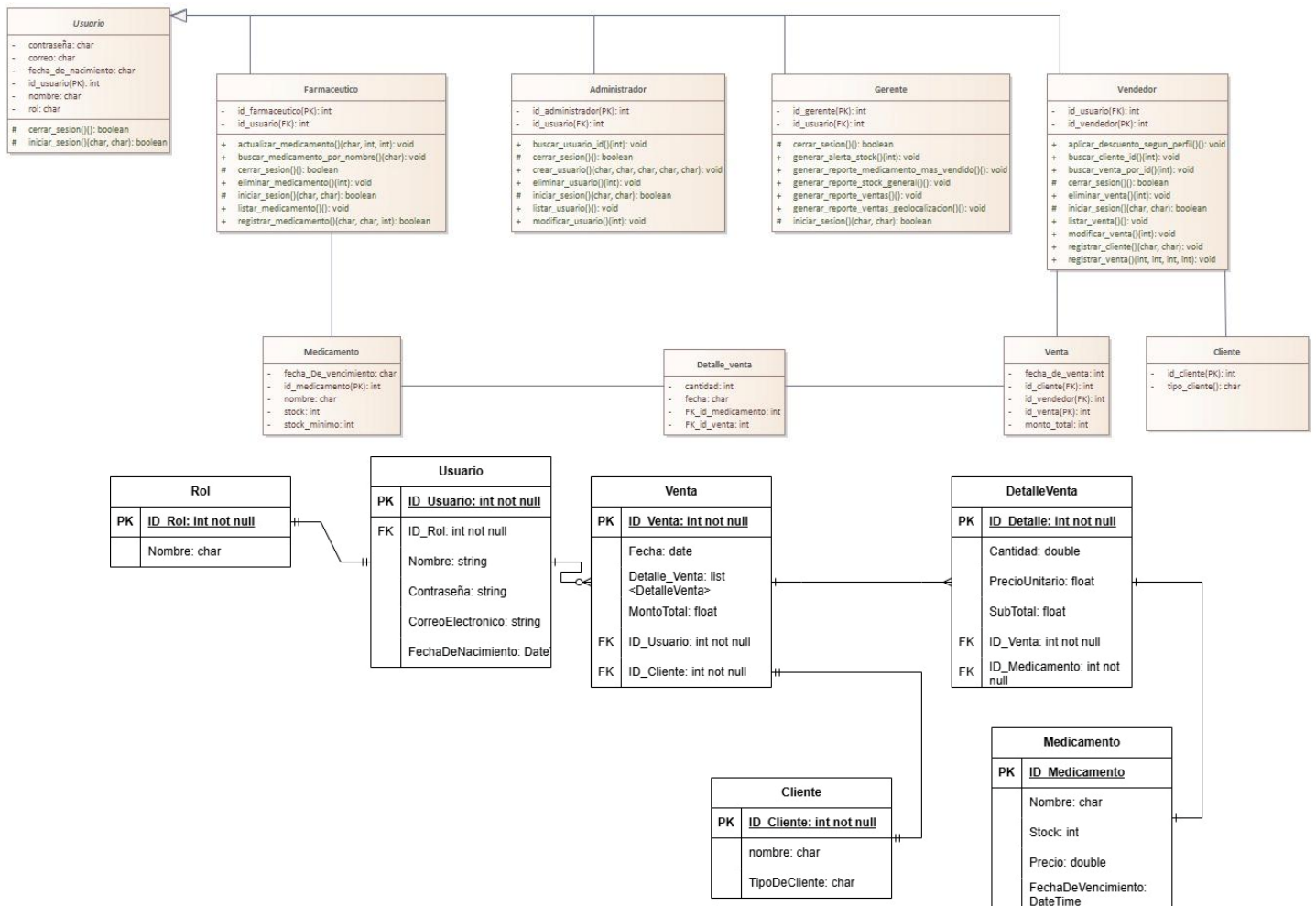
3. Reportes Gerenciales

3.1 Requisitos funcionales

- **RFR01.** El **gerente** genera un reporte de stock general que muestra la cantidad actual de productos disponibles en el inventario.
El reporte incluye el nombre del producto, número de identificación y cantidad existente. El gerente puede elegir el formato de salida (PDF o CSV) y el orden (alfabético o por cantidad).
- **RFR02.** El **gerente** genera un reporte de alertas que muestra los productos con stock crítico y los productos próximos a vencer.
El reporte detalla nombre del producto, número de identificación, cantidad actual y fecha de vencimiento (cuando corresponda). El gerente puede seleccionar el tipo de alerta (stock crítico, vencimientos o ambos) y exportarlo en PDF o CSV.
- **RFR03.** El **gerente** genera un reporte de ventas el cual muestra los medicamentos vendidos hasta la fecha. En este se detalla nombre del producto, número de identificación y la cantidad vendida. En el mismo también se podrá visualizar ordenado de mayor a menor por cantidad de unidades vendidas.
- **RFR04.** El **gerente** genera un reporte donde se muestra la localidad más repetida por cada cliente a la cual se le ha vendido un/os medicamento/s. El reporte incluye la localidad más repetida entre clientes de la farmacia.

● DIAGRAMAS.





DESCRIPCION DE ACTORES

- **Nombre:** Usuario
- **Tipo:** Rol de persona
- **Descripción del actor:** Persona que inicia o cierra sesión en el sistema. Puede ser administrador, farmacéutico, gerente o vendedor.
- **Nombre:** Administrador
- **Tipo:** Rol de persona
- **Descripción del actor:** Usuario encargado de gestionar (crear, modificar, eliminar) cuentas de otros usuarios del sistema.
- **Nombre:** Farmacéutico
- **Tipo:** Rol de persona
- **Descripción del actor:** Usuario responsable de registrar, buscar, eliminar y mantener actualizada la información de medicamentos

- **Nombre:** Vendedor
- **Tipo:** Rol de persona
- **Descripción del actor:** Usuario que se encarga de registrar ventas, clientes y aplicar descuentos según perfil de cliente.

- **Nombre:** Gerente
- **Tipo:** Rol de persona
- **Descripción del actor:** Usuario que genera reportes de ventas, de stock, por geolocalización o medicamentos más vendidos

Especificación de casos de uso

1.1 Paquete “Gestión de Stock”.

1.1.1 “Registrar medicamento”.

Actor: Farmacéutico

Precondición:

- El usuario inicio sesión en el sistema como “Farmacéutico”

Flujo principal:

1. El sistema se conecta a la base de datos.
2. El sistema muestra la interfaz web correspondiente al usuario “Farmaceutico” con las siguientes opciones:
 - a. Agregar medicamento.
 - b. Buscar medicamento.
 - c. Actualizar medicamento.
 - d. Listar medicamento.
 - e. Opción “Eliminar” en cada fila de la tabla.
3. El Farmacéutico selecciona la opción “Agregar medicamento”
4. El sistema solicita a la base de datos la tabla “Medicamentos”.
5. La base de datos retorna al sistema la tabla “Medicamentos”.
6. El sistema muestra la interfaz para registrar el medicamento con la siguiente información y campos a completar (obligatorio):
 - Campos: nombre, cantidad, fecha de vencimiento, precio.
 - Opciones: “Registrar”.
7. El Farmacéutico ingresa por teclado los datos solicitados en cada campo.
8. El Farmacéutico selecciona la opción: “Registrar”.
9. El sistema comprueba que no haya datos sin completar.
10. El sistema registra el medicamento en la tabla “Medicamentos”.
11. El sistema devuelve “Mensaje 01: Medicamento registrado correctamente”.
12. El sistema vuelve al Menú Principal.

Flujo Alternativo:

- 3.1. El Farmacéutico selecciona la opción “Cancelar registro”
- 3.2. El sistema devuelve “Mensaje 02: Registro cancelado. Regresando al Menú Principal”.
- 3.3. El sistema regresa al Menú Principal mostrando dicha interfaz.

Excepción:

- 3.1- El Farmacéutico no completa todos los campos.
- 3.2- El Farmacéutico selecciona la opción "Finalizar registro".
- 3.3- El sistema comprueba que no haya campos sin completar
- 3.4- El sistema devuelve "Mensaje 03: Se encuentran campos sin completar".
- 3.5- El sistema vuelve a 2.

Postcondiciones:

- El Farmacéutico registro exitosamente el medicamento.

Requisitos complementarios:

- No aplica.

1.1.2 Mensajes

Mensaje 01: "Medicamento registrado correctamente". El medicamento se registró correctamente.

Mensaje 02: "Registro cancelado. Regresando al Menú Principal." Se cancelo el registro del medicamento.

Mensaje 03: "Se encuentran campos sin completar". El medicamento no se puede registrar, hay campos sin completar.

1.2.1 “Buscar medicamento”.

Actor: Farmacéutico

Precondición:

- El usuario inicio sesión en el sistema como “Farmacéutico”.

Flujo Principal:

- 1- El sistema se conecta a la base de datos.
- 2- El sistema solicita a la base de datos la tabla “Medicamentos”.
- 3- La base de datos retorna al sistema la tabla “Medicamentos”.
- 4- El sistema muestra la interfaz web correspondiente al usuario “Farmaceutico” con las siguientes opciones:
 - a. Agregar medicamento.
 - b. Buscar medicamento.
 - c. Actualizar medicamento.
 - d. Listar medicamento.
 - e. Opción “Eliminar” en cada fila de la tabla.
- 5- El Farmacéutico selecciona la opción “Buscar medicamento”
- 6- El sistema le devuelve un campo a completar:
 - a. “Buscar por nombre o ID: ”
- 7- El Farmaceutico ingresa nombre del medicamento.
- 8- El sistema realiza una consulta a la base de datos en la tabla “Medicamentos”.
- 9- La base de datos busca en la tabla.
- 10- La base devuelve la tupla con la información pertinente al nombre del medicamento.
- 11- El sistema muestra en la interfaz web la información retornada por la base del medicamento deseado.

Flujo alternativo 01:

- 3.1- El Farmacéutico ingresa el número identificador del medicamento.
- 3.2- El sistema realiza una consulta a la base de datos en la tabla “Medicamentos”.
- 3.3- La base de datos busca en la tabla.
- 3.4- La base devuelve la tupla con la información pertinente al nombre del medicamento.

3.5- El sistema muestra en la interfaz web la información retornada por la base del medicamento deseado.

Excepción:

- 4.1- El sistema detecta valores ingresados erróneos.
- 4.2- El sistema devuelve Mensaje 04: “El usuario ingreso valores incorrectos, vuelva a intentarlo”.
- 4.3- Vuelve a 2.

Postcondiciones:

- No aplica.

Requisitos complementarios:

- No aplica.

1.2.2 Mensajes:

Mensaje 04: “El usuario ingreso valores incorrectos, vuelva a intentarlo”. Los datos solicitados no fueron ingresados correctamente, debe volver a ingresar.

1.3.1 “Eliminar medicamento”.

Actor: Farmacéutico

Precondición:

- El usuario inicio sesión en el sistema como “Farmacéutico”.

Flujo Principal:

- 1- El sistema se conecta a la base de datos.
- 2- El sistema solicita a la base de datos la tabla “Medicamentos”.
- 3- La base de datos retorna al sistema la tabla “Medicamentos”.
- 4- El sistema muestra la interfaz web correspondiente al usuario “Farmaceutico” con la siguiente información:
 - a. Agregar medicamento.
 - b. Buscar medicamento.
 - c. Actualizar medicamento.
 - d. Listar medicamento.
 - e. Tabla “Medicamentos”.
 - f. Opción “Eliminar” en cada fila de la tabla.
- 5- El Farmacéutico selecciona la opción “Eliminar”
- 6- El sistema le manda la instrucción a la base de datos.
- 7- La base de datos elimina en la tabla “Medicamentos” el objeto indicado.

Flujo alternativo:

- No aplica.

Excepción:

- No aplica.

Postcondiciones:

- El Farmacéutico borro el medicamento seleccionado de la lista exitosamente.

Requisitos complementarios:

- No aplica.

1.3.2 Mensajes:

Mensaje 05: “¿Desea eliminar el medicamento seleccionado?” El sistema espera confirmación del usuario para realizar la ejecución.

Mensaje 06: “El ítem seleccionado se borró correctamente del inventario”. El sistema eliminó correctamente el medicamento indicado por el usuario.

1. Paquete “Ventas”.

2.1.1 Modulo “Registrar venta”.

Actor:

- Vendedor.

Precondición:

- El usuario ha iniciado sesión como “Vendedor”.

Flujo principal:

- 1- El Vendedor selecciona la opción “Registrar venta” del “Menú Vendedor”.
- 2- El sistema se conecta a la base de datos.
- 3- El sistema accede a la tabla “Ventas” dentro de la base de datos.
- 4- El sistema devuelve una interfaz con la siguiente información y campos a completar (obligatorio):
 - o Campos: Nombre, apellido, DNI, correo, código postal, id_medimento, cantidad.
 - o Opciones: “Continuar registro”, “Cancelar registro”
- 5- El Vendedor completa los campos.
- 6- El Vendedor selecciona la opción “Continuar registro”.
- 7- El sistema corrobora que los valores ingresados por teclado sean correctos.
- 8- El sistema muestra en la interfaz los datos correspondiente al id_medimento ingresado, con la siguiente información:
 - o Stock actual del medicamento.
 - o Fecha de vencimiento del medicamento.
 - o Precio del medicamento.
 - o Opciones: “Cancelar registro”, “Finalizar registro”.
- 9- El Vendedor selecciona “Finalizar registro”.

10- El sistema guarda el registro en la tabla "Ventas" donde se detalla la siguiente información:

- o Datos del cliente.
- o Numero de venta (id_venta).
- o Monto total.
- o Nombre de el/los medicamento/s vendido/s.
- o Numero de medicamento/s (id_medicamento).
- o Numero de Vendedor (id_vendedor).
- o Fecha del día correspondiente.

11- El sistema muestra lo registrado en la tabla "Ventas".

12- El sistema vuelve al "Menú Vendedor".

Flujo alternativo 01:

3.1- El vendedor selecciona la opción "Cancelar Registro".

3.2- El sistema vuelve a "Menú Vendedor".

Excepción 01:

5.1- El sistema detecta que el id_medicamento ingresado no es correcto o no existe en la base de datos.

5.2- El sistema muestra Mensaje 07: "El numero de medicamento ingresado no es correcto, vuelva intentarlo".

5.3- El sistema vuelve a 2.

Excepción 02:

5.1- El sistema detecta que el valor ingresado en el campo de cantidad supera el stock actual.

5.2- El sistema muestra Mensaje 08: “La cantidad ingresada es mayor al stock actual, vuelva intentarlo”.

5.3- El sistema vuelve a 2.

Postcondición:

- Se registro la venta en la base de datos correctamente.

Requisitos complementarios:

- No aplica.

2.1.2 Mensajes.

Mensaje 07: “El número de medicamento ingresado no es correcto, vuelva intentarlo”. El id_medicamento ingresado no es valido o no existe en la base de datos.

Mensaje 08: “La cantidad ingresada es mayor al stock actual, vuelva intentarlo”. El valor ingresado para cantidad es mayor al stock actual en inventario.

2.2.1 Modulo “Modificar venta”.

Actor: Vendedor.

Precondición:

- El usuario haya iniciado sesión como “Vendedor”.
- Mínimo exista una venta registrada.

Flujo principal:

- 1- El vendedor elige la opción “Modificar venta” del “Menú ventas”.
- 2- El sistema solicita el número identificador de la venta a modificar (id_venta).
- 3- El vendedor ingresa el id_venta.
- 4- El sistema corrobora que el número exista dentro de la tabla “Ventas”.
- 5- El sistema muestra el detalle de la venta correspondiente al id_venta ingresado:
 - Id_venta.
 - Datos del cliente (nombre, apellido, correo, código postal, DNI).
 - Id_vendedor.
 - Monto total de la venta.
 - Descuento aplicado.
 - Medicamento vendido.
 - Cantidad vendida.
 - Opciones: “Modificar”, “Cancelar modificación”.
- 6- El vendedor selecciona la opción “Modificar”.
- 7- El sistema le devuelve una interfaz con los siguientes campos a modificar:
 - Datos del cliente: nombre, apellido, correo, código postal, DNI.
 - Monto total de la venta.
 - Descuento aplicado.
 - Medicamento vendido.
 - Cantidad vendida.
 - Opciones: “Guardar modificación”, “Cancelar y salir”
- 8- El vendedor completa los campos que desea modificar.

- 9- El vendedor selecciona la opción "Guardar modificación".
- 10- El sistema corrobora si los valores ingresados son válidos.
- 11- El sistema guarda los valores ingresados en la tabla "Venta" correspondiente al id_venta anteriormente ingresada.
- 12- El sistema vuelve al "Menú ventas".

Flujo alternativo 01:

- 6.1- El vendedor selecciona la opción "Cancelar modificación".
- 6.2- El sistema vuelve a "Menú ventas".

Flujo alternativo 02:

- 8.1- El vendedor selecciona la opción "Cancelar y salir".
- 8.2- El sistema vuelve a "Menú ventas".

Excepción 1:

- 6.1- El vendedor selecciona la opción "Modificar".
- 6.2- El sistema le devuelve una interfaz con los siguientes campos a modificar:
 - Datos del cliente: nombre, apellido, correo, codigo postal, DNI.
 - Monto total de la venta.
 - Descuento aplicado.
 - Medicamento vendido.
 - Cantidad vendida.
 - Opciones: "Guardar modificación", "Cancelar y salir"
- 6.3- El vendedor completa los campos deseados.
- 6.4- El vendedor selecciona la opción "Guardar modificación".
- 6.5- El sistema corrobora si los valores ingresados son validos.
- 6.6- El sistema detecta valores nulos o incorrectos.
- 6.7- El sistema devuelve Mensaje 09 "Valores ingresados incorrectos, por favor vuelva a ingresar".
- 6.8- El sistema vuelve a 7.

2.2.2 Mensajes

Mensaje 09: “Valores ingresados incorrectos, por favor vuelva a ingresar”. El sistema advierte al usuario sobre valores no validos ingresados en los campos a completar pidiendo un reingreso de datos.

2.2.1 Modulo “Eliminar venta”.

Actor: Vendedor.

Precondición:

- El usuario haya iniciado sesión como “Vendedor”.
- Mínimo exista una venta registrada.

Flujo principal:

- 1- El vendedor elige la opción “Eliminar venta” del “Menú ventas”.
- 2- El sistema solicita el número identificador de la venta a eliminar (id_venta).
- 3- El vendedor ingresa el id_venta.
- 4- El sistema corrobora que el número exista dentro de la tabla “Ventas”.
- 5- El sistema muestra el detalle de la venta correspondiente al id_venta ingresado:
 - Id_venta.
 - Datos del cliente (nombre, apellido, correo, código postal, DNI).
 - Id_vendedor.
 - Monto total de la venta.
 - Descuento aplicado.
 - Medicamento vendido.
 - Cantidad vendida.
 - Opciones: “Eliminar”, “Cancelar”.
- 6- El vendedor selecciona la opción “Eliminar”.
- 7- El sistema borra de la base de datos la venta solicitada correspondiente al id_venta ingresado.
- 8- El sistema devuelve Mensaje 10: “La venta fue eliminada”.
- 9- El sistema vuelve a la interfaz “Menú ventas”.

Flujo alternativo:

- 6.1- El vendedor selecciona la opción “Cancelar”.
- 6.2- El sistema ejecuta 9.

Excepción:

- 3.1- El vendedor ingresa incorrectamente el id_venta.
- 3.2- El sistema corrobora que el id_venta exista dentro de la tabla “Ventas”.
- 3.3- El sistema no encuentra el id_venta.

3.4- El sistema devuelve Mensaje 09: “El id_venta ingresado es incorrecto o no existe.”

3.5- El sistema vuelve a solicitar ingresar el id_venta.

Postcondición:

- La venta indicada fue eliminada.

Requisitos complementarios:

- No aplica.

2.2.2 Mensajes

Mensaje 10: “La venta fue eliminada”. La venta indicada por el usuario vendedor se elimino correctamente de la tabla “Ventas”.

3.1 Paquete “Generar reportes”

3.1.1 Modulo “Reporte inventario actual”.

Actor: Gerente.

Precondición:

- El usuario inició sesión como Gerente.

Flujo principal:

- 1- El gerente selecciona la opción “Generar reporte inventario” del menú correspondiente al usuario.
- 2- El sistema se conecta a la base de datos.
- 3- El sistema realiza una consulta a la base de datos.
- 4- La base de datos devuelve la tabla “Medicamentos” hacia el sistema.
- 5- El sistema muestra una interfaz con los datos de la tabla “Medicamentos” recibidos de la base, donde se detalla la siguiente información de cada medicamento:
 - Nombre del medicamento.
 - Número identificador del medicamento.
 - Fecha de vencimiento.
 - Stock actual del medicamento.
 - Precio.
- 6- El sistema muestra las siguientes dos opciones:
 - Generar reporte del inventario actual.
 - Volver al inicio.
- 7- El gerente selecciona la opción generar reporte.
- 8- El sistema lee los datos actuales de la tabla “Medicamentos”.
- 9- El sistema devuelve una interfaz web con las siguientes opciones:
 - Generar en orden alfabético.
 - Generar en orden mayor a menor.
- 10- El gerente selecciona la opción “Generar en orden alfabético”.
- 11- El sistema genera el reporte tomando los datos de la tabla “Medicamentos” y los ordena alfabéticamente.
- 12- El sistema crea un PDF con el contenido solicitado con la fecha del día como nombre.
- 13- El sistema devuelve Mensaje 11 “El reporte del día de la fecha se generó correctamente”.

Flujo alternativo 01:

5.1 El gerente selecciona la opción “Volver al inicio”.

5.2 El sistema vuelve a la interfaz inicial correspondiente al usuario gerente.

Flujo alternativo 02:

7.1 El gerente selecciona la opción “Generar en orden de mayor a menor”.

7.2 El sistema genera el reporte tomando los datos de la tabla

“Medicamentos” y los ordena de mayor a menor de acuerdo al stock de cada elemento de la tabla.

7.3 El sistema crea un PDF con el contenido solicitado con la fecha del día como nombre.

7.4 El sistema devuelve Mensaje 11 “El reporte del día de la fecha se generó correctamente”.

Postcondición:

- Se genero el reporte del inventario actual.

Requisitos complementarios:

- No aplica.

3.1.2 Mensajes

Mensaje 11: “El reporte del día de la fecha se generó correctamente”. El sistema genero el reporte exitosamente, nombrándolo con la fecha del día correspondiente.

3.2.1 Modulo “Reporte ventas”.

Actor: Gerente.

Precondición:

- El usuario inició sesión como Gerente.

Flujo principal:

- 1- El gerente selecciona la opción “Generar reporte ventas” del menú correspondiente al usuario.
- 2- El sistema realiza una llamada a la base de datos trayendo el estado actual de la tabla “Ventas”.
- 3- El sistema muestra una interfaz con los datos de la tabla “Ventas” donde se detalla la siguiente información de cada venta:
 - Numero identificador de la venta.
 - Fecha en la que se realizó la venta.
 - Numero identificador del usuario que realizo la venta.
 - Numero identificador del cliente relacionado a la venta.Opciones: “Ordenar por Venta con más medicamentos vendidos” “Ordenar por medicamento más vendido”.
Ordenar por código postal más repetido primero.”
- 4- El gerente selecciona la opción “Ordenar por venta con más unidades vendidas”.
- 5- El sistema lee los datos de la tabla “Ventas” y ordena en base al medicamento mas repetido en la tabla.
- 6- El sistema devuelve en la interfaz web la tabla ordenada en base al medicamento más repetido.
- 7- El sistema devuelve Mensaje 11 “El reporte del día de la fecha se generó correctamente”.

Flujo alternativo 01:

- 5.1 El gerente selecciona la opción “Volver al inicio”.
- 5.2 El sistema vuelve a la interfaz inicial correspondiente al usuario gerente.

Flujo alternativo 02:

- 7.1 El gerente selecciona la opción “Ordenar por medicamento más vendido”.
- 7.2 El sistema genera el reporte tomando los datos de la tabla “Venta” y los ordena de mayor a menor de acuerdo a la cantidad de veces que se repite el medicamento en detalle_venta.

7.3 El sistema crea un PDF con el contenido solicitado con la fecha del día como nombre.

7.4 El sistema devuelve Mensaje 11 “El reporte del día de la fecha se generó correctamente”.

Postcondición:

- Se genero el reporte de ventas con la fecha actual.

Requisitos complementarios:

- No aplica.

3.2.2 Mensajes

Mensaje 11: “El reporte del día de la fecha se generó correctamente”. El sistema genero el reporte exitosamente, nombrándolo con la fecha del día correspondiente.

4.1 “Inicio Sesión”.

Actor: Usuario.

Precondición:

- El software se ejecutó correctamente..

Flujo principal:

- 1- El sistema muestra la interfaz web con las siguientes opciones y campos a completar:
 - Correo electrónico.
 - Conmtraseña.
 - Opciones: “Ingresar”.
- 2- El usuario ingresa en los campos los datos correspondientes al rol que ejecutara.
- 3- El sistema valida que los datos ingresados sean correctos.
- 4- El sistema devuelve la interfaz del tipo de usuario que corresponde al correo ingresado.

Flujo alternativo:

- No aplica.

Excepciones:

- No aplica.

Postcondición:

- El usuario inicio sesión en el sistema.